Xóa Node Cuối Trong DSLK Đôi

CTDL & Giải Thuật · 28Tech

https://blog.28tech.com.vn/dslk-doi-xoa-node-cuoi-trong-dslk-doi

Vấn đề: xóa node cuối trong DSLK đôi

- Vẫn phải duyệt tới **node thứ 2 từ cuối** như DSLK đơn
- Cách cài đặt này **chưa tận dụng prev** để nhảy thẳng tới cuối
- Node có `prev` nhưng vẫn duyệt bằng `tmp->next->next`

Các bước xóa node cuối (quản lý bằng head)

- Duyệt tới node thứ 2 từ cuối (`tmp`)
- Lưu lại node cuối: `delNode = tmp->next`
- Cho `tmp->next = NULL`
- Giải phóng `delNode`

```
Truoc:  8 <-> 9 <-> 10 <-> NULL
Sau:    8 <-> 9 <-> NULL   // tmp=9, giai phong 10
```

Cài đặt hàm xoacuoi

```
void xoacuoi(node **head){
    if(*head == NULL) return;          // rong
    if((*head)->next == NULL){         // 1 node
        free(*head); *head = NULL;
    } else {
        node *tmp = *head;
        while(tmp->next->next != NULL)
            tmp = tmp->next;           // toi node thu 2 tu cuoi
        node *delNode = tmp->next;
        tmp->next = NULL;
        free(delNode);
    }
}
```

Vì sao phải xử lý DSLK 1 node riêng?

- Điều kiện `tmp->next->next != NULL` cần **2 bước next**
- DSLK chỉ có 1 node: `head->next` đã là `NULL`
- Truy cập tiếp `->next` trên `NULL` gây lỗi bộ nhớ

Quản lý bằng head và tail: điểm khác biệt

- Vẫn duyệt tới node thứ 2 từ cuối như cách 1
- Sau khi cắt, phải **cập nhật tail = tmp**
- DSLK còn 1 node: xóa xong `head = tail = NULL`

Trường hợp đặc biệt

- DSLK rỗng (`head == NULL`): return ngay
- DSLK 1 node: xóa `head`, gán `head = NULL` (và `tail = NULL`)
- DSLK ≥2 node: duyệt tới node thứ 2 từ cuối rồi cắt

Giải phóng bộ nhớ

- Node cuối bị tách ra, không còn ai trỏ tới
- Phải `free`/`delete` để tránh rò rỉ bộ nhớ
- Giải phóng **sau khi** đã cắt `tmp->next = NULL`

Ghi nhớ

- Xóa cuối DSLK đôi trong bài này **vẫn phải duyệt**, chưa tận dụng `prev`
- Luôn tách 3 trường hợp: rỗng → 1 node → ≥2 node
- Dùng `tail`: cập nhật `tail` sau khi cắt
- Giải phóng node đã tách bằng `delete`/`free`